

1.0: Objetivo:

- Describir las partes más importantes de la Máquina Seydel 873 y explicar la función que cumple en el proceso de elaboración de Tops.

2.0: Responsable:

- Jefe de Planta Tow To Tops

3.0: Instrucciones:3.1. Función: Dentro del proceso de conversión del Tow en Tops, la maquina Seydel cumple dos funciones importantes:

- 3.1.1 Romper el Tow por desgarramiento ocasionado por estiramientos múltiples, sucesivos y crecientes. Los estiramientos se consiguen debido a la diferencia de velocidades entre los rodillos de los seis cabezales con que cuenta la máquina. A la salida de la misma se obtiene una mecha continua de fibras paralelizadas de longitud variable (Corte lanero).

La longitud promedio de las fibras está especificada en I10.3.0910.

- 3.1.2 Proporcionar a la fibra la propiedad de encogimiento.

El porcentaje de encogimiento de la mecha varía según el tipo de producto:

- Tipo S: 20-26%
- Tipo N: < 4.5%.
- Tipo HB 17-22%

3.2. Etapas de Seydel:

Siguiendo la trayectoria de la fibra las etapas del proceso de rotura son: (Ver diagrama de la máquina - Figura 1 y 2)

3.2.1 Pre estiramiento y Calentamiento:

El Tow pasa entre dos grupos de planchas calientes con temperaturas que varían entre 70 y 180 grados según el tipo de producto. Simultáneamente el Tow es estirado entre los cabezales 1 y 2. Por acción de la temperatura y del estiramiento, el Tow adquiere la propiedad de encoger. El porcentaje de encogimiento es directamente proporcional a la temperatura y al estiramiento aplicado.

3.2.2 Pre – rotura:

El Tow comienza a romperse entre los cabezales 2 y 3 que se conoce como zona de rotura larga. La rotura debe ser gradual y uniforme sin que se produzcan desgarramiento en bloques que se conoce como rotura en paquetes.

3.2.3 Rotura:

Tiene lugar entre los cabezales 3, 4, 5 y 6. Entre los cabezales 3 y 4 ocurre la rotura a media distancia. Entre los cabezales 4, 5 y 6 ocurre la denominada rotura en corto. La distancia entre estos cabezales (conocida como ecartamiento) se puede variar para regular la longitud de fibra.

3.2.4 Crimpado:

En esta etapa la mecha recibe un crimpado con el fin de darle más cohesión y facilitar su proceso posterior.

3.2.5 Vaporizado:

La mecha que sale de la cámara de rizado en el proceso de Tops tipo N pasa por una caja de vaporizado a fin de bajar el encogimiento a menos de 4.5%. En el proceso de Tops Tipo S no se usa la caja de vaporizado y la mecha sale con un encogimiento de 17 a 22%.

3.2.6 Enfriamiento y envasado:

En la parte final se cuenta con una banda transportadora y un extractor que succiona aire a través de la mecha enfriándola.

La mecha finalmente es depositada en contenedores de plástico conocidos como tachos. El metraje de la mecha en cada tacho es constante, el cambio de los mismos y el cortado de mecha es automático.

3.3. Partes de la máquina Seydel.

Las partes principales de la máquina son:

- Filetas de alimentación y soplador de Tow.
- Cabezales de rodillos.
- Sistema de tracción.
- Planchas de calefacción.
- Cámara de crimpado.
- Caja de vaporizado.
- Banda transportadora y de enfriamiento.
- Sistema de cortado de mecha
- Intercambiador de tachos.
- Sistema de aspiración de pelusa.
- Sistema de refrigeración.
- Sistema de presión hidráulica.
- Tableros de control.



3.3.1 Filetas de alimentación y soplador de tow:

Se conoce con este nombre al conjunto de tubos rectos, curvos, rodillos y detectores por los cuales pasa el Tow desde que sale del fardo hasta que entra en la máquina por el cabezal 1.(Ver Figura. 2).

Su función es guiar al Tow de manera tal que se consigan los siguientes objetivos:

- Abrir la banda para evitar que ingrese doblada (banda tipo “soga”).
- El soplador de tow facilita la apertura de la banda mediante vibración y movimientos oscilante.
- Regular el ancho de la banda a aproximadamente 300 mm.
- Centrar la banda para alinearla con los rodillos del cabezal 1.

- Estirar el rizado de la fibra Tow sin que sufra elongación.
- Detectar la presencia de nudos y empalmes para parar la máquina.
- Detener la máquina en caso de sobre tensión de la banda Tow

3.3.1.1 Tipos de pasabandas:

Se conoce como pasabandas a todos los tubos por donde pasa el Tow. Tienen formas y funciones específicas tales como:

- Tipo aro: sirve para centrar la banda inicialmente evitando que se desplace a los costados según su posición en el fardo.
- Tipo curvo: es un tubo con cierta curvatura cóncava o convexa que sirve para centrar la banda y darle el ancho deseado.
- Tubo recto: Sirve como soporte y ayuda a cambiar la dirección del tow y a darle más tensión.
- Rodillo de arrastre: Es un rodillo con eje fijo que sirve para cambiar la dirección del Tow y también para darle tensión.

3.3.1.2 Grupos de Filetas y sus funciones:

Se tienen los siguientes grupos:

- Grupo I – Tubos Rectos de Apertura de Banda: Son tres barras curvas dispuestas en triángulo invertido. Después de este grupo no deben quedar sectores de banda doblados. Este grupo de filetas tiene un sensor que detiene la marcha de la máquina en caso de detectar tensión excesiva a la salida del bulto.
- Grupo II - Fileta sensora de nudos: Sirve para detectar los nudos y parar la máquina. (Ver Figura. 10) Cuando pasa un nudo la platina metálica se levanta y acciona el sensor inductivo de proximidad de parada. El sensor inductivo de proximidad envía la señal a un relé de tiempo que hace parar la máquina unos segundos después. De esta manera cuando la máquina se detiene el nudo queda a una altura accesible para el operador.



SOPLADOR DE TOW

- Grupo III: Fileta de Tensión y centrado final de la banda: Formada por tubos curvos y el rodillo de arrastre. Sirve para: Alinear las bandas para que entren centradas al cabezal No. 1.

3.3.2 Cabezales de rodillos:

La máquina Seydel 870 tiene seis cabezales que son numerados según el desplazamiento de la banda. (Ver Figura. 1)

Cada cabezal está compuesto por dos tipos de rodillos:

- Rodillos cerámicos: que son accionados mecánicamente y que por tanto determinan la velocidad. Pueden ser de dos a cuatro en cada cabezal.
- Rodillos con revestimiento de jebe: que son accionados hidráulicamente para presionar el Tow (Pinzaje) sobre los rodillos de cerámica y fijarlo para él estiraje. Estos rodillos giran por arrastre y su superficie se desgasta por acción del Tow.



CABEZALES 1 Y 3

3.3.2.1 Función de los cabezales.

Los cabezales sirven para estirar el Tow de manera progresiva hasta conseguir la rotura de los filamentos por desgarramiento. El estiramiento se produce por diferencia de velocidad entre los cabezales.

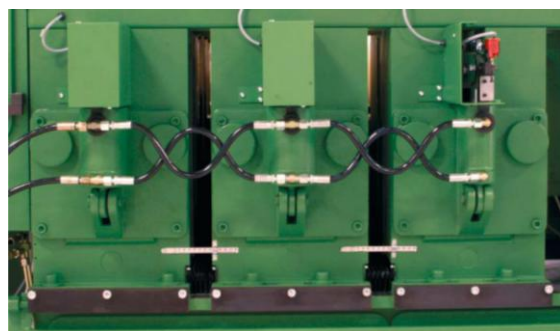
La diferencia de velocidad se consigue instalando engranajes adecuados en el sistema de transmisión de movimiento a cada cabezal. (Ver Figura. 9)

3.3.2.2 Sistema de Control de enredos:

Los rodillos cerámicos tienen una escobilla limpiadora de pelusas para evitar los enredos.

Sin embargo, si ocurre un enredo, la máquina para por acción de dos sistemas automáticos de control:

- Control por incremento de volumen: Al producirse un enredo en los rodillos de goma, se incrementa el volumen de éste, accionando un interruptor que se encuentra en la parte posterior del brazo del rodillo



SENSOR DETECTOR DE ENREDO

enviando la señal para detener la máquina. Estos interruptores se encuentran en los seis cabezales. (Ver Figura.5)

- Interruptor mecánico: Van montados al interior de las escobillas limpiadoras. Al producirse un enredo, el portaescobilla se desnivela y acciona el interruptor mecánico que para la máquina. Las escobillas limpiadoras se ubican en los rodillos cerámicos. Cab. 1 cer. 2, cab. 2 cer. 1, 2 y 3, cab. 3 cer. 1, 2, 3 y 4 (Ver Figura. 4 y 6)



SENSOR DE ENREDOS EN CERAMICOS

3.3.3 Sistema de Tracción.

El sistema de tracción está conformado por los siguientes elementos:

- Motor principal: Es un motor de 67 Kw de corriente continúa un variador de frecuencia que sirve para dar el movimiento a todos los cabezales.
- Eje cardán: Transmite el movimiento del motor al árbol de engranajes mediante dos engranajes cónicos.
- Árbol de engranajes recto: Transmite el movimiento a cada uno de los seis cabezales a través del engranaje de recambio.
- Engranaje de recambio: Sirve para fijar la velocidad de cada cabezal dependiendo del número de dientes de este engranaje. (Ver Figura. 9)

La relación de transmisión de velocidad entre dos engranajes se calcula según la fórmula:

$$n1 * z1 = n2 * z2$$

$$n2 = (n1 * z1) / z2$$

donde: n_i = r.p.m. del engranaje i

z_i = número de dientes del engranaje i



CABEZALES ROMPEDORES

3.3.4 Planchas de calefacción.

La máquina Seydel tiene 8 planchas de calefacción (4 superiores y 4 inferiores), cada una de 6 Kw. Están ubicadas frente a frente de tal manera que el Tow pase entre ellos.

3.3.4.1 Función.

Las planchas sirven para calentar el Tow de tal manera que puede ser estirado sin romperse.

Al estirarse, en caliente el Tow adquiere la propiedad de encogimiento la cual es directamente proporcional a la temperatura y a la relación de estiramiento.

3.3.4.2 Características.

- Las planchas metálicas son de superficie cromada muy lisa para no enganchar filamentos.
- Control de temperatura: Las planchas son calentadas mediante una resistencia eléctrica. La temperatura de ellas es medida vía termocuplas y controlada por un regulador automático.

Para cada tipo de fibra se ha establecido una temperatura nominal.

- Apertura y cerrado.

Las planchas están sostenidas por un soporte móvil el cual puede abrirse o cerrarse mediante un sistema hidráulico.

Es muy importante regular la luz entre las planchas en toda su superficie. Actualmente usamos una apertura de planchas de 1mm.

Las planchas se abren o se cierran simultáneamente. La inferior es accionada por un pistón. Al moverse acciona una cadena que a su vez mediante una polea transmite el movimiento a la plancha superior.

La apertura y cierre de las planchas está sincronizada con el peso del Tow para garantizar que ninguna zona del mismo quede sin calefacción:

- Las planchas se abren sólo después que la máquina se ha detenido.



SISTEMA DE CALEFACCIÓN



PLANCHAS DE CALEFACCIÓN

- La máquina arranca sólo después que las planchas se han cerrado.

➤ Sistema de fotocelda.

A la entrada de las planchas está instalada una fotocelda.

Esta consta de una célula fotoeléctrica, un reflector y un regulador.

Cualquier producto que bloquee el paso de haz luminoso de la fotocelda ocasiona una parada de máquina.

3.3.5 Cámara de crimpado.

3.3.5.1 Función.

La cámara de crimpado sirve para proporcionar a la mecha un determinado número de ondulaciones por centímetro con la finalidad de darle mayor cohesión con respecto a la tracción.

3.3.5.2 Características.

Las partes de la cámara de crimpado son:

- Compactador. Funciona con aire y da mayor cohesión a la mecha al entrelazar los filamentos.
- Rodillos. Sirven para alimentar la mecha a la cámara. Son accionados por un árbol de engranajes desde el eje cardán.
- Cámara y placa.

En la cámara la mecha se aglomera al ser contenida por la placa que está a la salida, obteniéndose la mecha con un rizado para su posterior proceso.

- Regulador de presión.

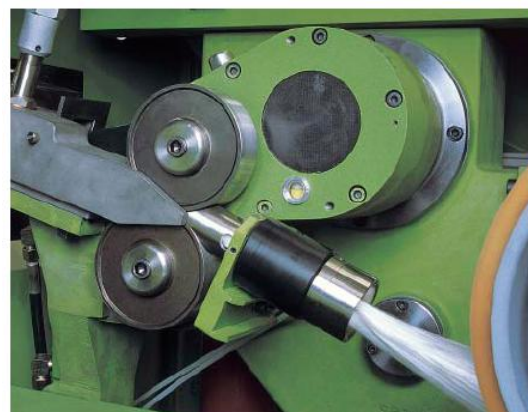
Mediante el regulador se aplica mayor o menor presión por medio de un pistón neumático a la placa aumentando o disminuyendo el crimpado.

3.3.6 Caja de vaporizado.

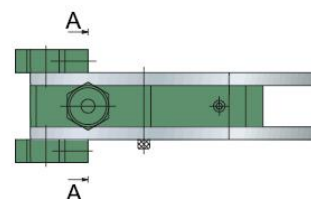
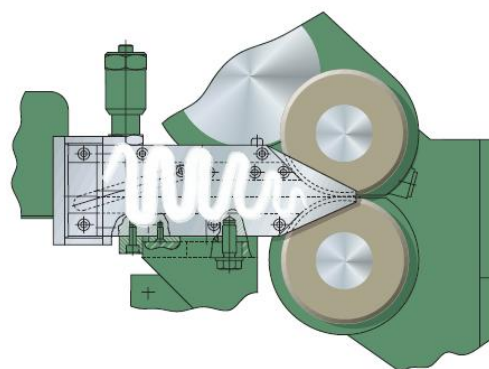
3.3.6.1 Función.

La caja de vapor sirve para someter a la mecha a un vaporizado a la continua.

El efecto del vapor es relajar la estructura interna de los filamentos lo cual ocasiona el encogimiento de los mismos a la vez que fija el rizado.



CRIMPADO



CAMARA DE CRIMPADO

La mecha vaporizada es conocida como tipo N y se caracteriza por tener un encogimiento menor que 4.5% en vapor a 114 C.

Partes del vaporizador.

Las partes más importantes son:

- Estación reductora de presión. Sirve para reducir la presión de 5 a 1.5 bar.

Tiene manómetro y termómetro para controlar la calidad del vapor.

- Electroválvula. Bloquea el paso de vapor cuando la máquina para .
- Placa de orificio o tobera. Ubicada después de la T de la estación de reducción.

Sirve para fijar la cantidad de vapor. Actualmente se usa una placa con un orificio de 6mm de diámetro.

- Caja de vapor. El vapor ingresa a una camiseta externa y de allí mediante orificios ingresa al túnel por donde pasa la mecha.

En uno de sus extremos está fijada a la cámara de crimpado, a la salida del túnel tiene tuberías de drenaje con trampas de vapor.

3.3.6.2 Funcionamiento.

La mecha es alimentada por los rodillos de la cámara de crimpado, pasa lentamente por el túnel siendo vaporizada y al salir es tomada por la banda transportadora del sistema de enfriamiento.

3.3.7 Banda transportadora y de enfriamiento.

3.3.7.1 Función.

Tiene las funciones siguientes:

- Transportar la mecha hasta los tachos mediante una faja sin fin accionada por un motor.

Esta posee un sistema de limpieza por aspiración ubicado en la parte inferior de la banda.(Ver Figura. 3).

- Eliminar parcialmente la fibra corta y el polvillo contenidos en la mecha, esto se consigue mediante el sistema



VAPORIZADOR Y BANDA DE ENFRIAMIENTO



BANDA DE ENFRIAMIENTO

de aspiración que posee.

- Enfriar la fibra tipo S para que no pierda el encogimiento restante en los tachos.
- Eliminar el exceso de vapor en la fibra tipo N para evitar la humedad de la mecha que es perjudicial en los siguientes pasajes.

3.3.8 Intercambiador de tachos.

La cinta que sale de la Seydel 873 es depositada en tachos cilíndricos. Estos poseen perforaciones en las paredes para facilitar el enfriamiento de la fibra y eliminar el exceso de vapor.

Las dimensiones de los tachos son D=1000 mm, H=1200mm.

El intercambiador de tachos sirve para retirar de la máquina el tacho lleno y alimentar un tacho vacío.

Las partes más importantes del intercambiador de tachos son:

- Cono compactador
- Sistema de pistón para transporte de los tachos.
- Brazo intercambiar de tacho
- Plato giratorio accionado por motor.
- Plataforma metálica para alimentar tachos vacíos.
- Controlador de metraje de la cinta.



SISTEMA CORTAMECHA

3.3.9 Sistema de aspiración de pelusa.

Para aspirar las pelusas y el polvillo generado durante el proceso de rotura se cuenta con un sistema de aspiración con los siguientes componentes:

- Ventilador de succión.
- Ductos de succión para la parte inferior de los cabezales 2-3-4 -5 y 6.
- Ductos de succión para la parte superior de los cabezales 4,5 y 6.
- Filtro de algodón para el polvillo, ubicado en un compartimento especial.

3.3.10 Sistema de refrigeración.

Para enfriar los rodillos de la máquina Seydel se dispone de un sistema que funciona con agua desmineralizada previamente tratada en la planta de energía.

El agua es enfriada en un equipo Carrier.

En el proceso de rotura el calor se genera por las siguientes causas:

- Calentamiento en las planchas.
- Proceso de rotura propiamente dicho.
- Fricción entre la fibra y los rodillos y en los rodamientos.

3.3.10.1 Circuito de refrigeración.

El circuito de tuberías refrigera los siguientes puntos:

- Rodillos cerámicos y de jebe de los cabezales 4,5 y 6.
- Rodillos cerámicos de los cabezales 2 y 3.
- El circuito cuenta con una electroválvula que cierra el paso de agua cuando la máquina para.

Después de pasar por los rodillos el agua retorna al equipo Carrier

3.3.10.2 Refrigeración de los rodillos.

Sólo los rodillos de jebe de los cabezales 4, 5 y 6 poseen un serpentín dentro del rodillo por el que circula el agua fría.

3.3.11 Sistema Hidráulico.

La máquina posee un sistema hidráulico que es muy importante para el proceso de rompimiento de la fibra. Su función es:

- Dar presión a los rodillos de jebe para un buen pinzaje de la fibra durante el proceso de rotura.
- Dar presión para abrir o cerrar las planchas calefactoras de manera sincronizada.
- Dar presión al rodillo superior de la cámara de crimpado,

El sistema hidráulico se compone de los siguientes elementos:

3.3.11.1 Bomba de aceite con su respectivo motor que sirve para dar presión al aceite en el sistema y que trabaja

intermitentemente. Es importante controlar que el tiempo de reposos de la bomba no sea menor al valor especificado.

3.3.11.2 Acumulador de presión: Sirve para mantener la presión dentro del sistema cuando la bomba de aceite se encuentra en reposo. Sirve para compensar las pérdidas normales de presión en el sistema.

3.3.11.3 Regulador de presión: sirve para aliviar cualquier sobre presión en el sistema.

3.3.11.4 Reguladores de caudal: son válvulas manuales que sirven para regular el caudal del aceite y ver que los movimientos no sean bruscos.

3.3.11.5 Pistones: sirven para convertir la presión en fuerza y de esta manera accionar los diversos elementos como rodillos y placas de calefacción. Es muy importante que los rodillos no tengan pase de aceite porque esto causaría un mal pinzaje de la fibra.

3.3.11.6 Válvulas manuales: Sirven para cambiar la dirección de flujo del aceite accionándolas manualmente y de esta forma levantar o bajar los rodillos.

3.3.11.7 Válvulas de accionamiento eléctrico: son accionadas eléctricamente y sirven para mover las planchas calefactoras y el rodillo de la cámara de crimpado.

3.3.11.8 Válvulas check: sirven para dejar circular el aceite en una sola dirección.

3.3.11.9 Presostatos: sirven para controlar la presión en diversas partes del sistema. Cuando la presión llega al valor de regulación del presostato, éste emite una señal. Existen dos en la central hidráulica y además los presostatos que hacen parar la máquina cuando se excede la presión seleccionada.

3.3.12 Tablero de control.

Consta un moderno tablero de control controlado por un PLC y como interface hombre - máquina un panel de control Interface System Touch Screen (Tactil), permite modificar y establecer mas variables de proceso así como también muestra las alarmas y la ubicación específica de la falla. (Ver Figura 7 y 8)



TABLERO DE CONTROL
INTERFACE SYSTEM

FIGURA 1.

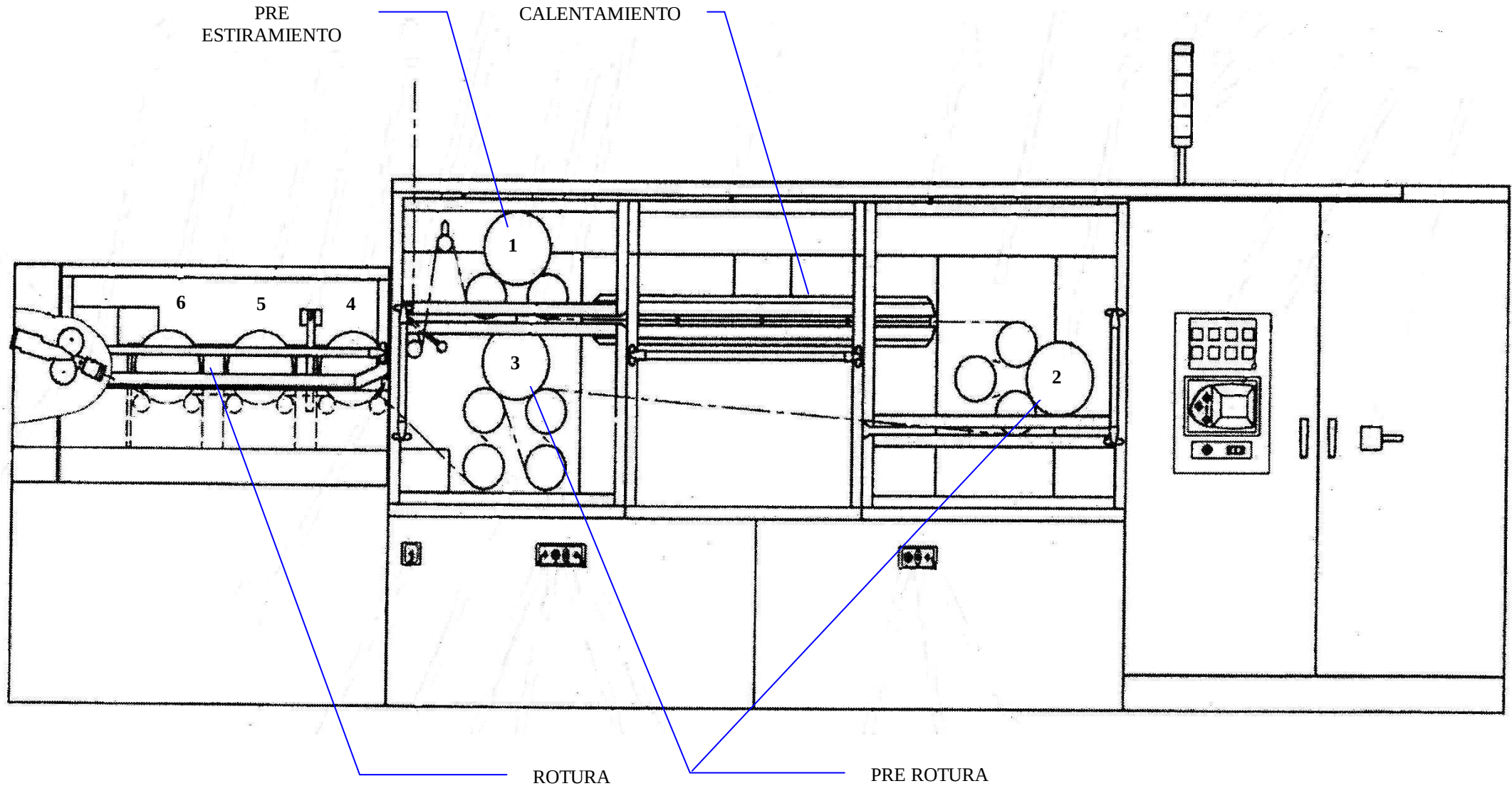


FIGURA 2

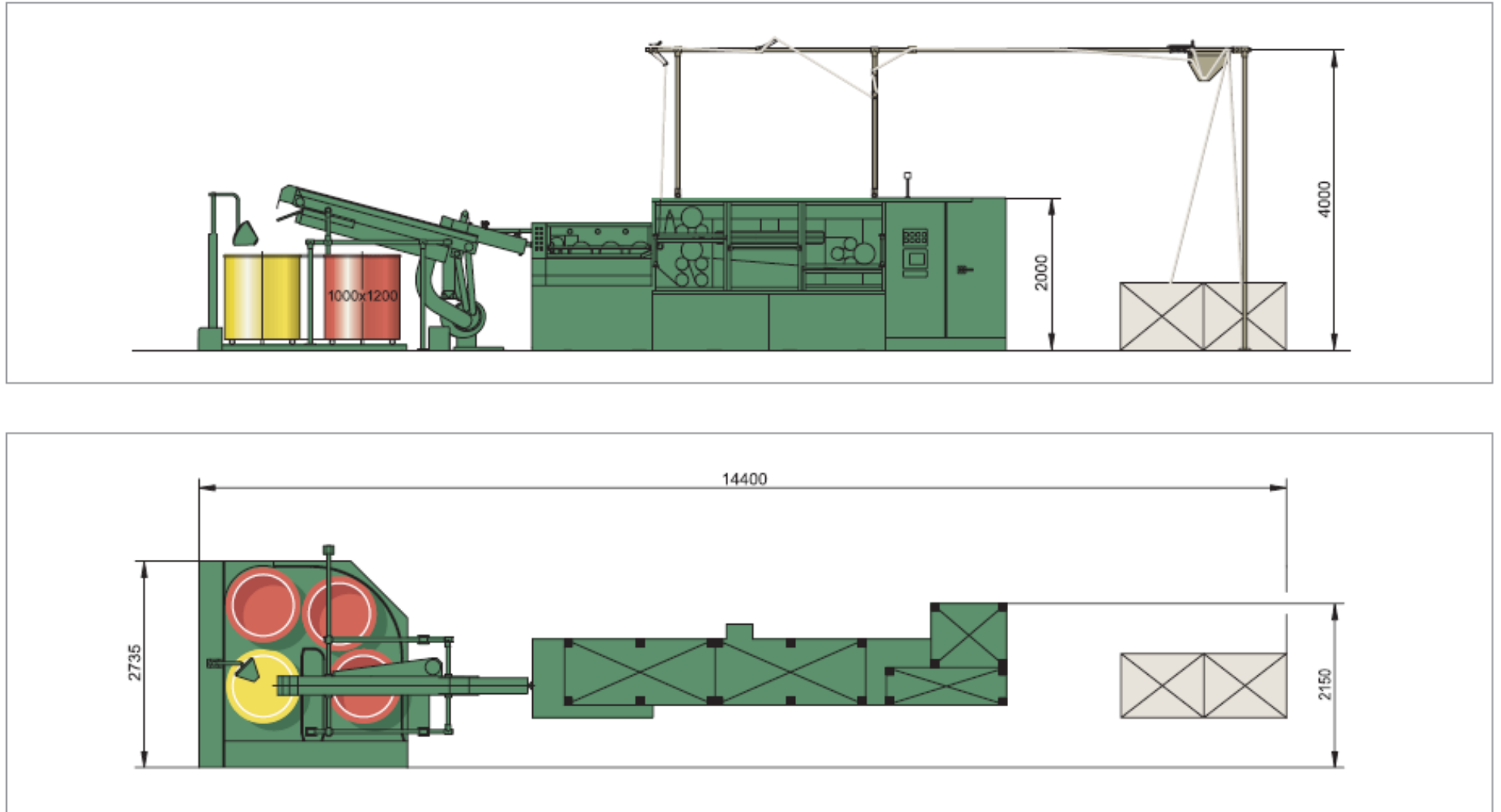
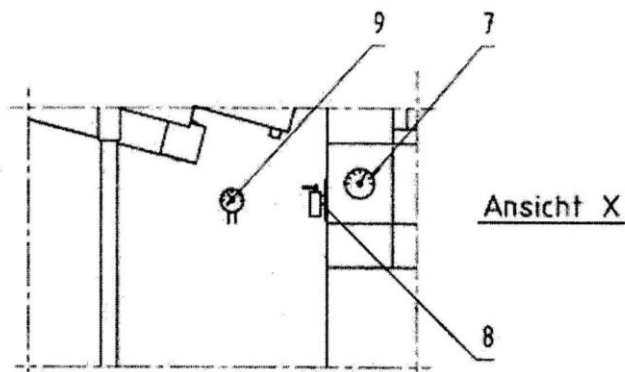
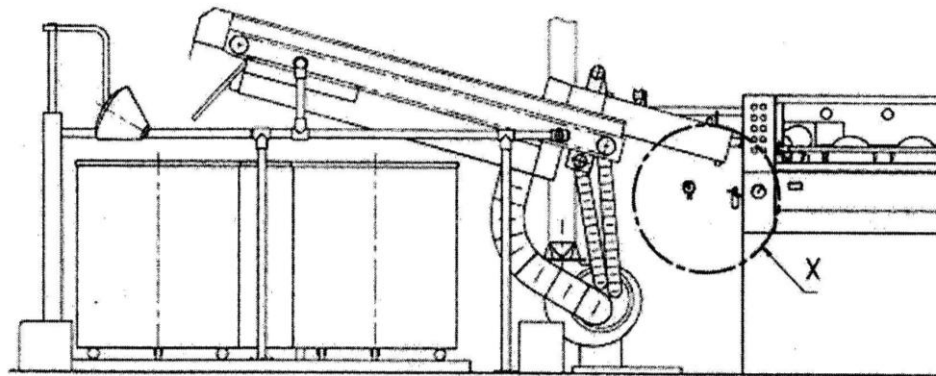


FIGURA 3

7.3 FRONT SIDE

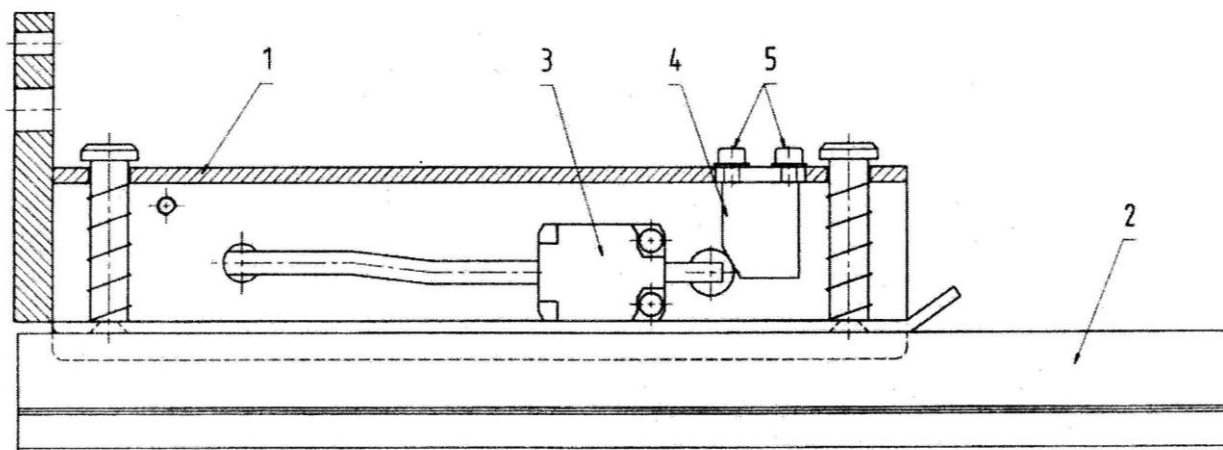


7 Cooling water thermometer

8 Air filter

9 Steam pressure gauge

FIGURA 4.



No.	Beschreibung	Description	Description
1	Halter	Support	Support
2	Putzer	Cleaner	Nettoyeur
3	Endschalter	Limit switch	Interrupteur de fin de course
4	Nocken	Cam	Came
5	Zylinderschraube	Cylinder head screw	Vis à tête cylindrique

FIGURA 5

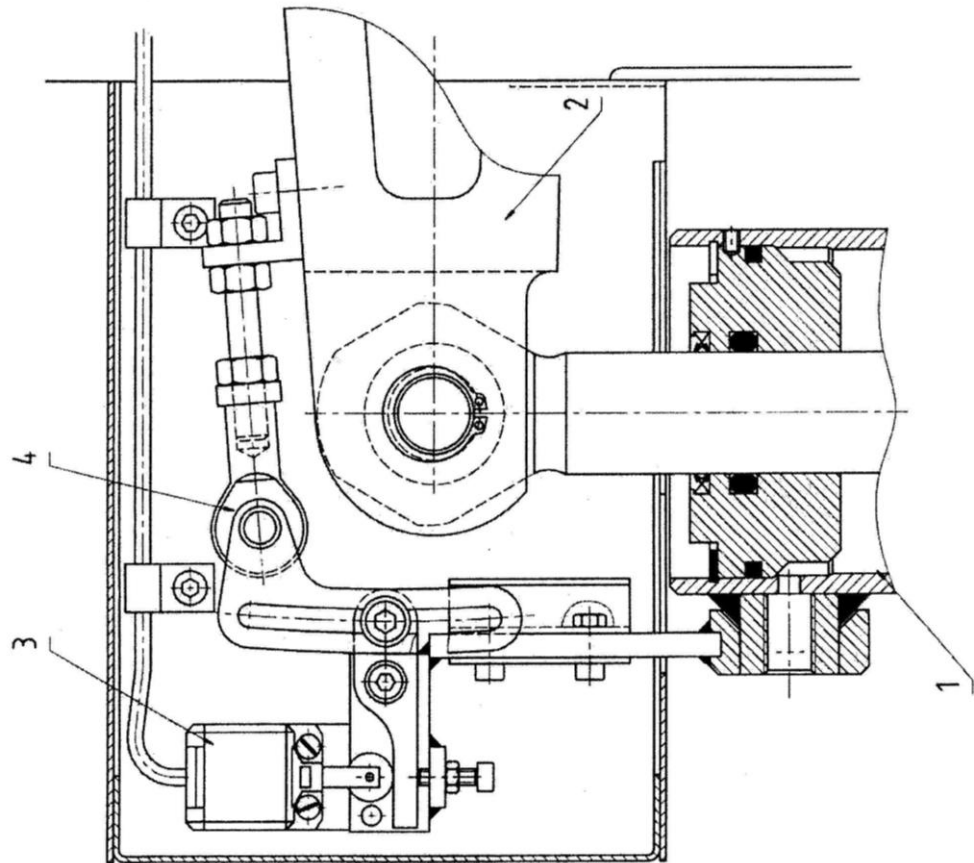


FIGURA 6

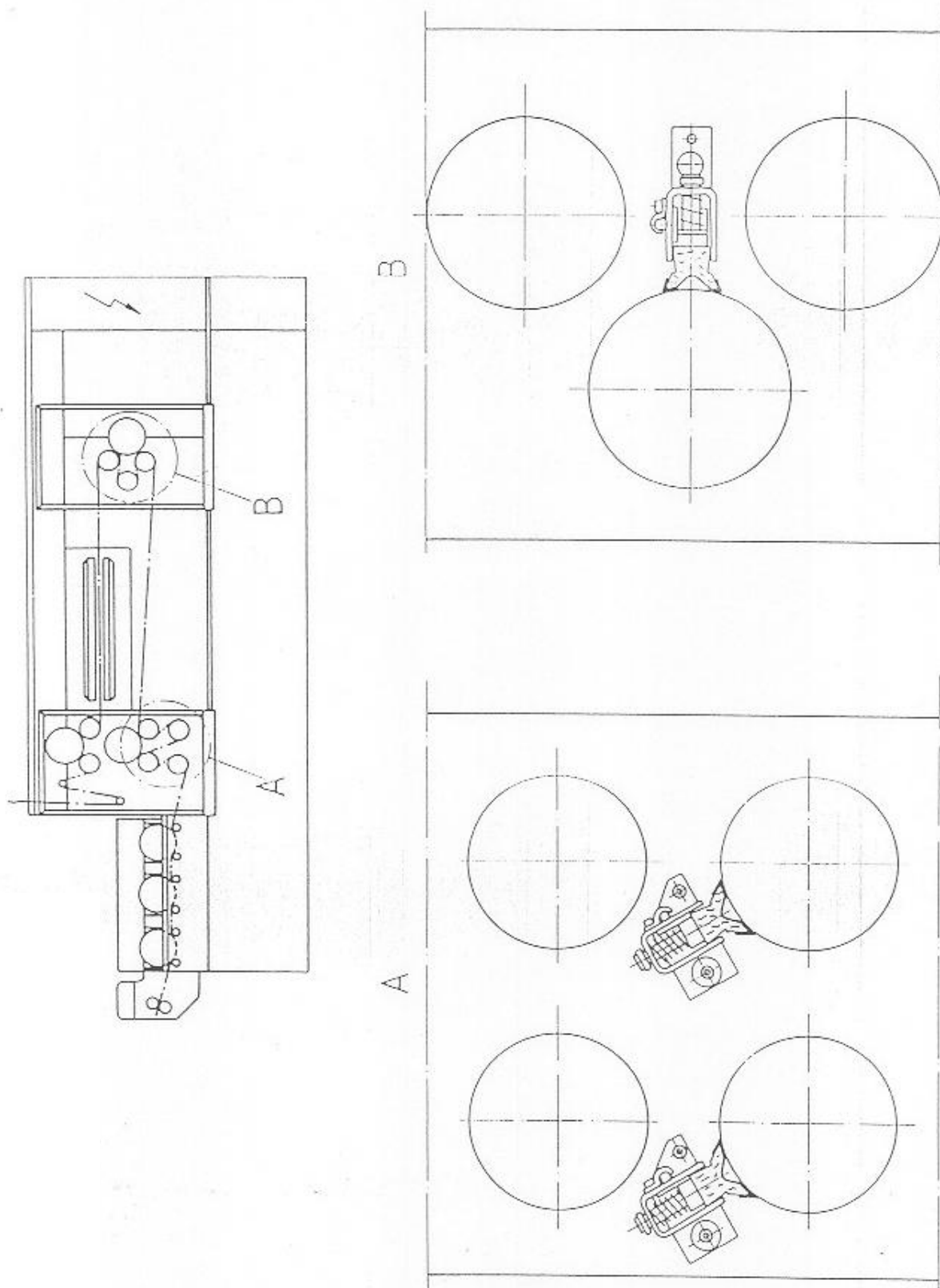
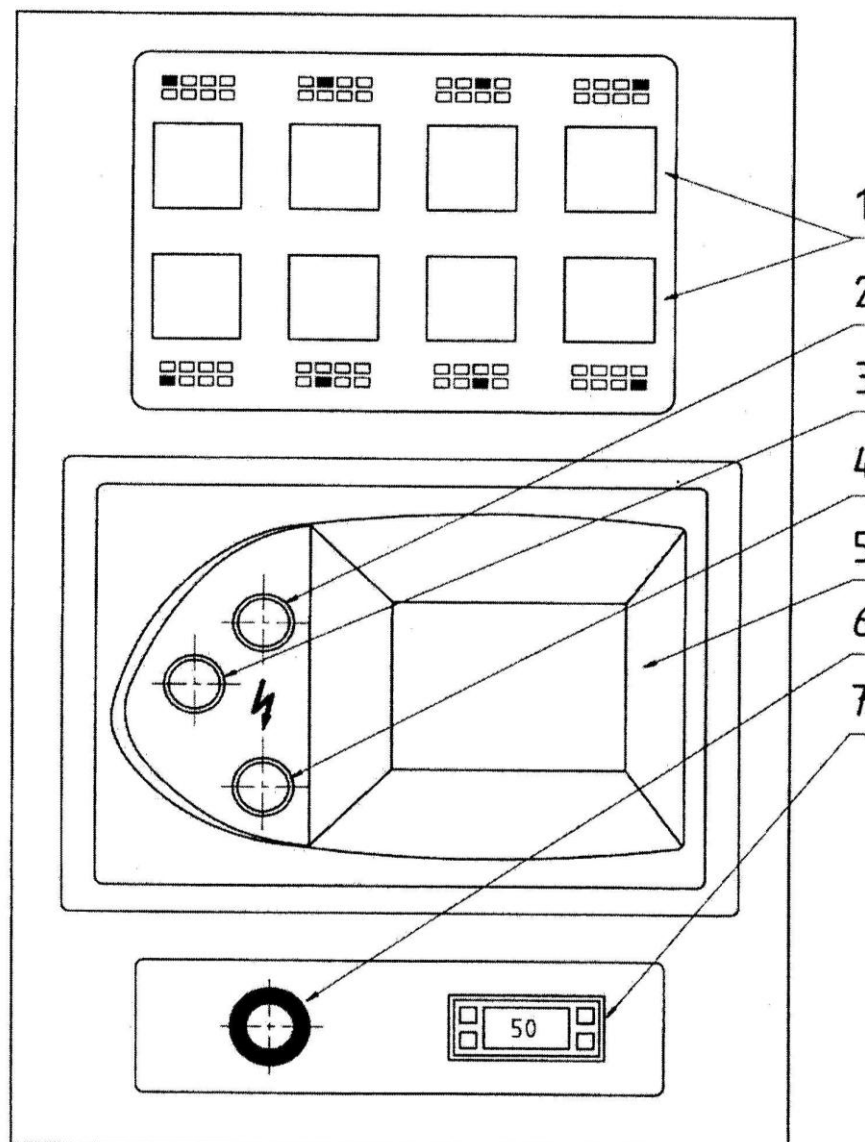


FIGURA 7.

ELECTRICAL CABINET (OPERATING PANEL)



- 1 Thermo controller
- 2 Machine START
- 3 Machine STOP
- 4 Signal light
- 5 Touch screen
- 6 Emergency STOP
- 7 Temp.-cotroller oil cooler

FIGURA 8.

OPERATING PANEL

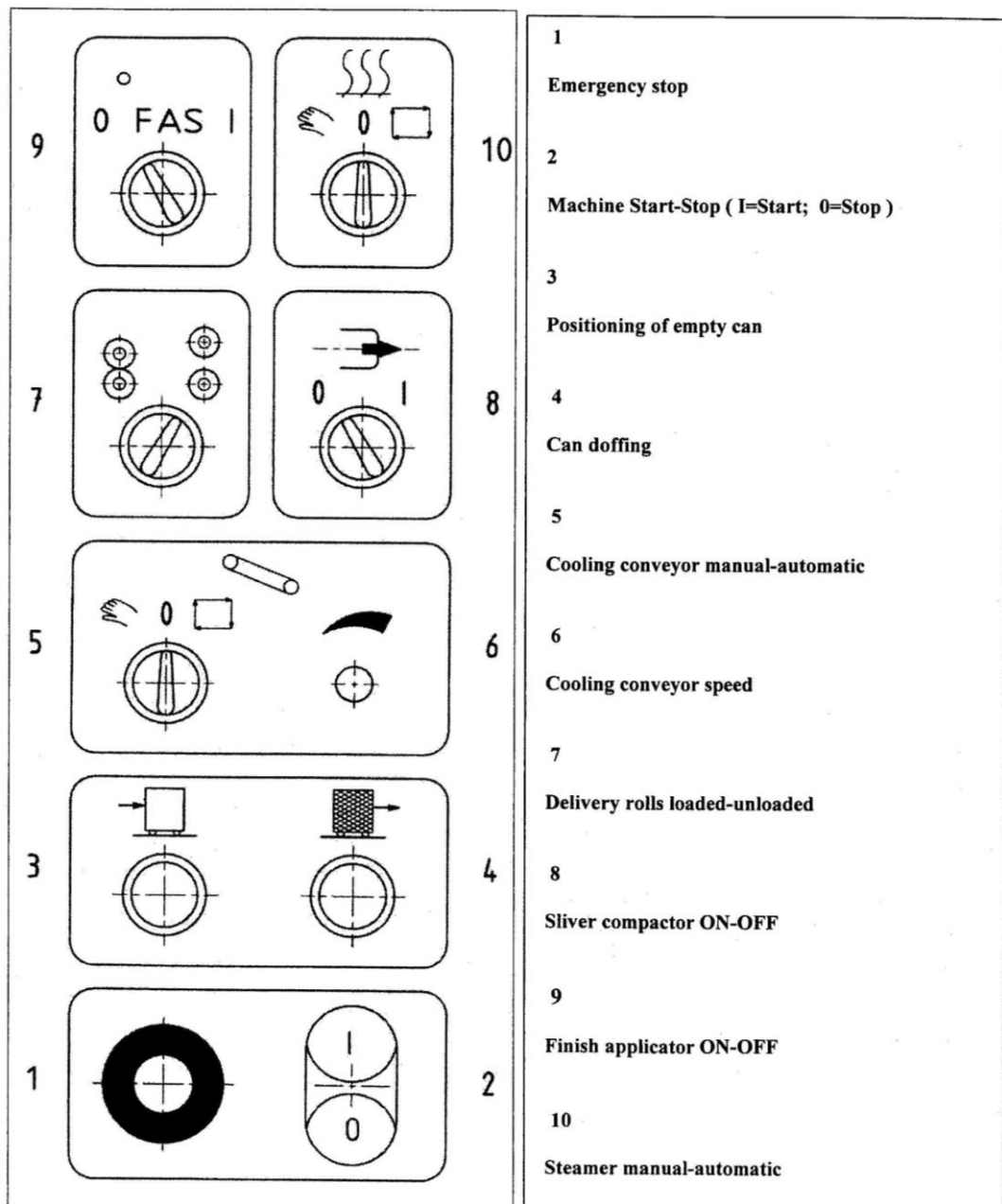


FIGURA 9.

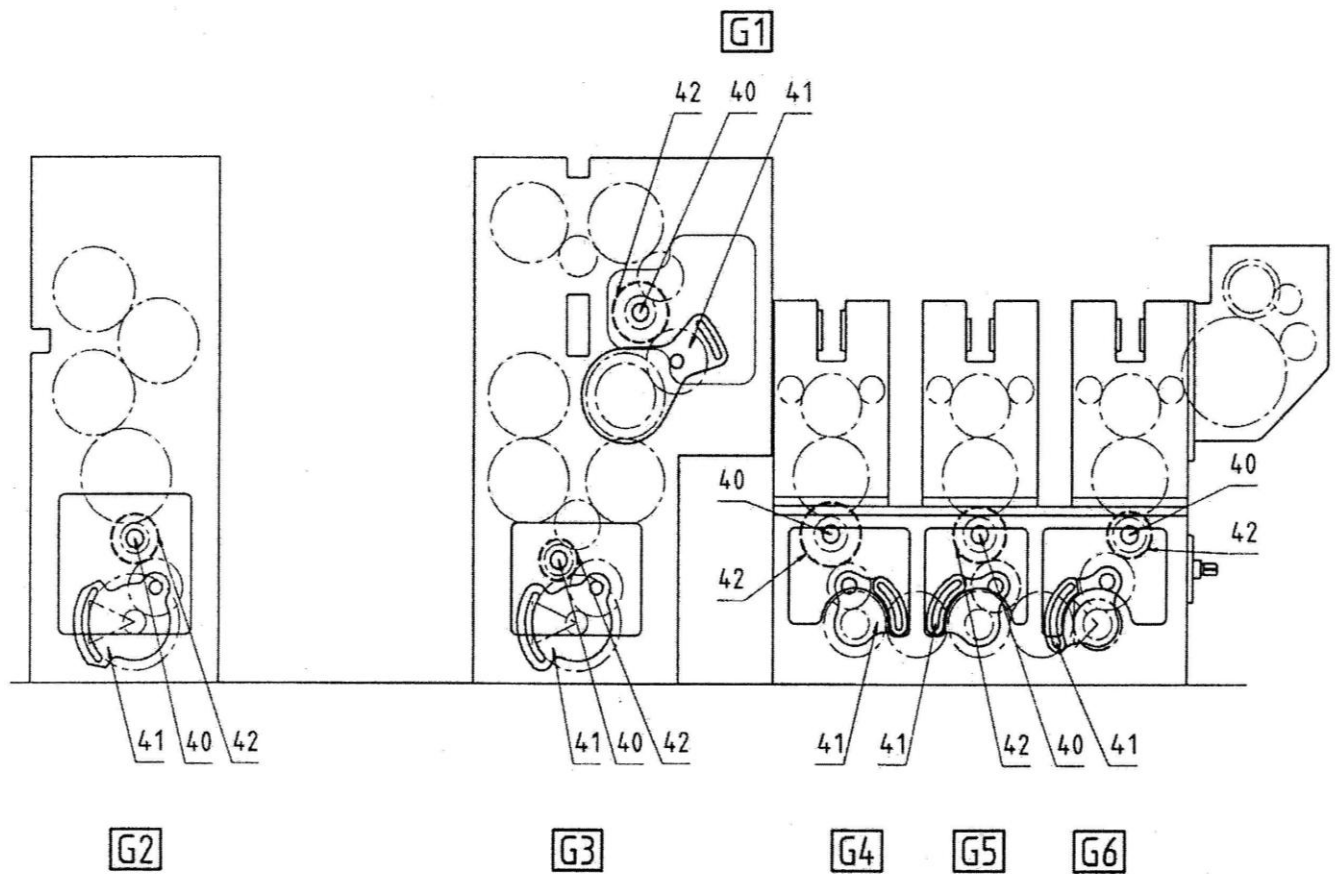


FIGURA 10.

KNOT DETECTOR

